



Curso	Engenharia de Software	Data:
Disciplina	TOPICOS AVANÇADOS DE PROGRAMAÇÃO	Turma:
Professor	Elton Figueiredo da Silva	

Trabalho I-UNIDADE

Desenvolvimento e Apresentação de Algoritmos

1. Objetivo

Cada equipe deverá desenvolver um **sistema genérico** capaz de resolver **qualquer problema** dentro do tema atribuído à sua equipe:

- **Método de Gauss-Jacobi**
- **Método de Gauss-Seidel**
- **Recursividade**
- **Árvore de Recursão**

O software desenvolvido não deve resolver apenas um exercício específico com valores fixos (*hardcoded*), mas sim receber os parâmetros do problema e aplicar o algoritmo de forma genérica para encontrar a solução.

2. Regra Estrita de Código

- **Proibido Comentários:** O código-fonte do sistema **NÃO pode conter nenhum tipo de comentário**. O código deve ser escrito de forma limpa e autoexplicativa. A presença de qualquer comentário no código acarretará perda de pontos.

3. Dinâmica no Dia da Apresentação

A apresentação de cada equipe será dividida em três momentos:

Etapa 1: Explicação Conceitual

- **1º Sorteio:** O professor sorteará **um integrante da equipe** para conduzir esta etapa.
- A equipe deverá explicar o tema do zero, **assumindo que a turma não possui nenhum conhecimento prévio sobre o assunto**.
- A explicação deve ser clara, didática e cobrir os fundamentos teóricos e a lógica do algoritmo.

Etapa 2: Demonstração com Exemplo da Equipe

- **2º Sorteio:** O professor sorteará **um integrante da equipe** para conduzir esta etapa.
- O aluno sorteado executará o sistema utilizando um **exemplo preparado previamente pela equipe** (trazido de casa) e explicará passo a passo a resolução do problema por meio do software.

Etapa 3: Desafio do Professor

- **3º Sorteio:** O professor sorteará **outro integrante da equipe** (diferente do primeiro).
- O aluno sorteado receberá um **novo exemplo surpresa**, fornecido pelo professor no momento da apresentação, e deverá inseri-lo no sistema ao vivo para demonstrar a solução e explicar o resultado obtido.

4. Critérios de Avaliação

1. **Generacidade do Sistema:** Capacidade do código de resolver qualquer entrada válida dentro do tema.
2. **Qualidade do Código:** Cumprimento da regra de ausência total de comentários e organização do código.
3. **Clareza Didática:** Qualidade da explicação teórica inicial para um público leigo.

5. Todas as equipes devem entregar o trabalho na mesma data.